Docker 应用部署-MySQL

一、安装MySQL

1 拉取mysql镜像

```
docker pull mysql:8.4.9
```

2 准备目录

```
# 创建数据存储目录
mkdir /home/mysql
# 进入数据存储目录
cd /home/mysql
# 创建日志目录并给予权限
mkdir log
chmod -R 777 log
```

3 服务编排

在 `/home/mysql` 目录下创建**docker-compose.yml**，并写入如下内容

```
services:
  mysql8:
    image: mysql:8.4.9
    networks:
      - mysql
    container_name: mysql8
    restart: always
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: "123456"
      TZ: Asia/Shanghai
    volumes:
      - ./conf:/etc/mysql/conf.d
      - ./log:/var/log/mysql
      - ./data:/var/lib/mysql
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    command:
      - --lower_case_table_names=1
networks:
  mysql:
    name: mysqldb
    driver: bridge
```

参数说明：

- **MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456**：初始化root用户的密码。

- **--lower_case_table_names**：用于控制表名和数据库名在比较时是否应该忽略大小写。它的值可以是0、1或2，分别表示：
    - 0：表名存储为给定的大小和比较是区分大小写的。
    - 1：表名存储在磁盘是小写的，但是比较的时候是不区分大小写。
    - 2：表名存储为给定的大小写但是比较的时候是小写的。

注意：在云服务器上部署的时候需要把密码复杂度设置高一点，避免被无差别扫描攻击，然后在做端口映射的时候宿主机端口就不要使用3306了

然后执行服务编排启动服务`docker compose up -d`，启动成功后：

```
# 查看当前启动的容器
docker ps | grep mysql
```

```
[root@7c10c9d2eb8d mysql]# docker ps | grep mysql
3c70d7e6359f   mysql:8.4.9                                "docker-entrypoint.s…"
  6 minutes ago       Up 6 minutes       0.0.0.0:3306->3306/tcp, :::3306->3306/t
cp, 33060/tcp

               mysql8
```

看到STATUS为up状态表示创建容完成。

4 配置防火墙

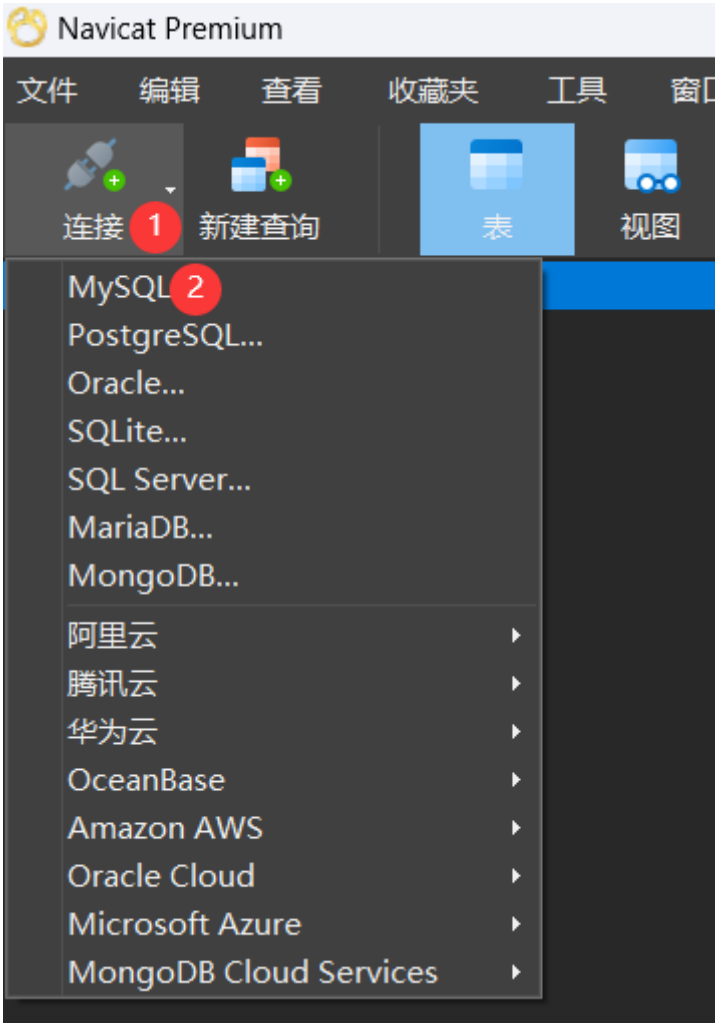
想要外部访问到你的数据库需要开放刚才映射的宿主机端口，我这里映射的是3306端口，所以开放3306端口。

注意：如果是云服务器，不需要通过下面命令开放端口，需要登录云控制台，配置防火墙入方向规则

```
#查看是否已经开放3306端口
firewall-cmd --list-port
#没有开放使用下面命令开放
firewall-cmd --add-port 3306/tcp --permanent
#重新加载防火墙
firewall-cmd --reload
```

5 远程连接测试

打开Navicat，然后新建一个MySQL连接。



填写连接参数信息，测试并保存连接参数信息。



6 mysql参数调整

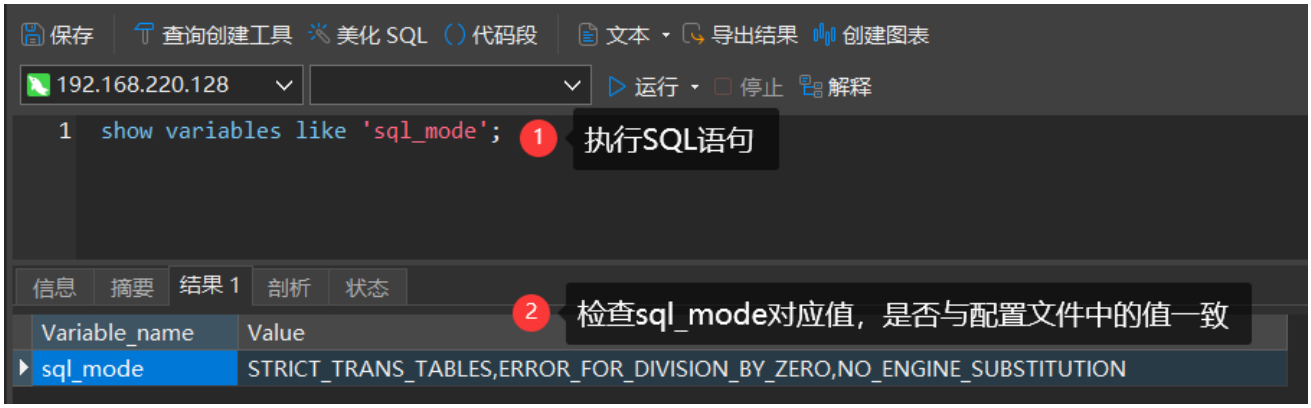
```
#进入目录修改配置
cd /home/mysql/conf
#创建配置文件
vi my.cnf
```

配置文件中写入以下内容

注意：写入配置的时候将注释内容也去掉，避免中文影响，还每条配置占用一行，不要一条配置写成多行。

```
[mysqld]
# 修改sql_mode内容，目的在于去掉ONLY_FULL_GROUP_BY
sql_mode=STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
# 调整mysql最大连接数
max_connections=1000
# 错误日志
log-error=/var/log/mysql/error.log
```

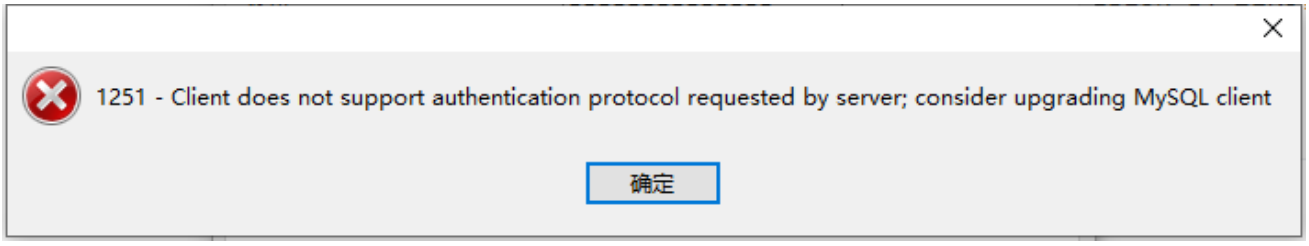
修改完配置后，重启容器，连接mysql，然后执行`show variables like 'sql_mode'`;命令来查看对应变量值是否正确，示例如如下图所示



二、常见问题的解决方案

1 低版本navicat连接不了mysql8

连接时候出现类似下图的错误



出现这个问题是由于`mysql8`之前的版本中加密规则是`mysql_native_password`,而在`mysql8`之后,加密规则是`caching_sha2_password`

处理方式有两种：

- 升级Navicat（推荐）
- 新增一个使用mysql_native_password加密方式的用户
  - 进入容器，并连接mysql
  - ```
    docker exec -it mysql8 /bin/bash
    mysql -uroot -p
    ```
    ```

- 然后输入命令

```
# 进入MySQL数据库
use mysql;
# 创建一个新的登录用户
create user 'root1'@'%' identified by '123456';
# 授予访问权限
grant all on *.* to 'root1'@'%';
# 修改登录账号密码，使用mysql_native_password加密方式
ALTER USER 'root1'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '123456';
# 刷新权限
FLUSH PRIVILEGES;
```

2 忘记密码怎么修改

在my.cnf中加入

```
#免密码登录
skip-grant-tables
```

然后重启MySQL容器，然后进入容器

```
# 进入容器
docker exec -it mysql8 /bin/bash
# 登录数据库
mysql -uroot -p
# 提示输入密码的时候，回车即可，因为已开启免密登录，然后输入下列指令将root密码之置空
UPDATE mysql.user SET authentication_string='' WHERE user='root' and host='%';
```

退出容器后，将配置文件中免密登录修改回来，重启MySQL容器，然后在进入容器，来修改root的密码

```
# 进入容器
docker exec -it mysql8 /bin/bash
# 登录数据库
mysql -uroot -p
# 提示输入密码的时候，回车即可，因为密码已经置空了，然后输入下列指令修改root密码
ALTER USER 'root'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '123456';
# ALTER USER 'root'@'%' IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY '123456';
# 刷新权限
FLUSH PRIVILEGES;
```

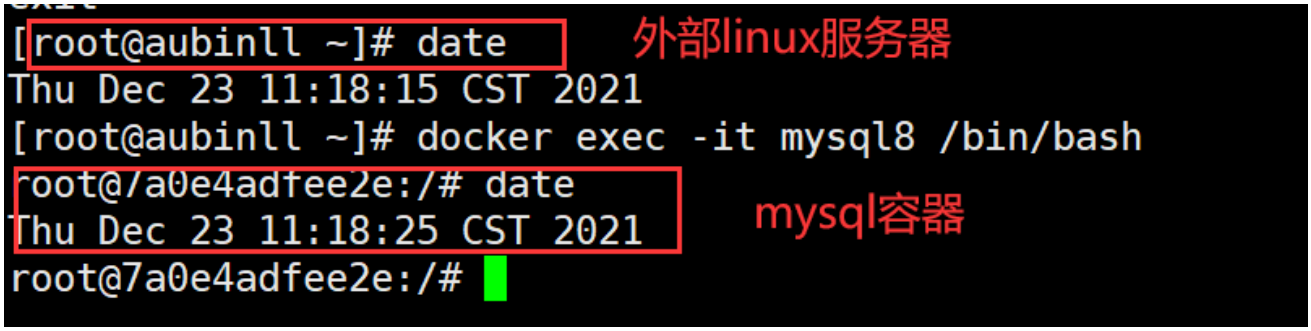
3 数据库时间与主机不同步

使用docker安装mysql，时间要比主机晚8个小时，此时需要将本地时间文件复制到MySQL容器中

```
docker cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai 容器名称:/etc/localtime
```

```
[root@aubinll ~]# docker cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai mysql8:/etc/localtime
```

然后进入容器再看看时间是否正常


[root@aubinll ~]# date
外部linux服务器
Thu Dec 23 11:18:15 CST 2021
[root@aubinll ~]# docker exec -it mysql8 /bin/bash
root@7a0e4adfee2e:/# date
Thu Dec 23 11:18:25 CST 2021
mysql容器
root@7a0e4adfee2e:/#